

Conteúdo de Revisão — Aula 03: Ponteiros, Referências e Estruturas Dinâmicas em Python Estrutura de Dados Duração: 1h30
Linguagem: Python Tema: Ponteiros de memória, referências e estruturas dinâmicas.

Exercício 1 — Referências

Execute:

```
a = [10, 20, 30]
b = a

b.append(40)

print("a:", a)
print("b:", b)
print("id(a):", id(a))
print("id(b):", id(b))
```

```
a: [10, 20, 30, 40]
b: [10, 20, 30, 40]
id(a): 134453859248896
id(b): 134453859248896
```

Responda:

Qual será a saída?

a: [10, 20, 30, 40]

b: [10, 20, 30, 40]

id(a): 134453859290432

id(b): 134453859290432

a e b representam o mesmo objeto? Por quê?

Sim, pois "B" já se refere a A, tornando isso ambíguo.

O que aconteceria com `b = a.copy()`?

O numero 40 dentro de B é retirado

Exercício 2 - Construindo uma Cadeia

Crie

```
n1 = Node("A")
n2 = Node("B")
n3 = Node("C")
```

Conecte: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \text{None}$

Depois Percorra a Estrutura e Produza:

A

B

C

```
class Node:

    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor
        self.proximo = None

node1 = Node("A")
node2 = Node("B")
node3 = Node("C")

node1.proximo = node2
```

```
node2.proximo = node3

atual = node1

while atual is not None:
    print(atual.valor)
    atual = atual.proximo
```

A
B
C

Exercício 3 - Depuração

Analise:

```
n1 = Node(10)
n2 = Node(20)
n3 = Node(30)

n1.proximo = n2
n2.proximo = n3

atual = n1

while atual is not None:
    print(atual.valor)
    atual = atual.proximo
```

Perguntas:

Qual é o problema?

O código está sem condição de parada.

Por que o programa não termina?

Da forma como ele está, executará de forma infinita.

Qual linha deve ser acrescentada?

"atual = atual.proximo"

Qual será a saída depois da correção?

10
20
30

